개 발 일 자 : 2026.10.10

확 정 일 자 :

(반도체장비개발과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 반도체
직종 : 반도체장비개발직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계(주)
기계	기계설계	기계설계	기계시스템설계
기계	기계설계	기계설계	구조해석설계
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비
전기·전자	전자기기개발	3D프린터개발	3D프린터용 제품제작

한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체장비개발과 반도체장비개발직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체장비 Level_5

4.교육훈련대상자 : 반도체장비 설계·개발 분야 취업을 희망하는 하이테크과정 훈련생

5. 교육훈련목표

- 반도체장비의 구조와 작동 원리를 이해하고, 기계설계 및 장비개발 실무능력을 갖춘 전문 기술인력 양성
- 2D 도면작성, 3D 형상모델링 및 기계요소설계를 통한 반도체장비 기구설계 능력 함양
- 구조해석 및 유동해석을 활용한 반도체장비의 설계 검증 및 성능 개선 능력 배양
- 반도체장비의 설계·조립·검증 및 프로젝트 수행을 통한 현장 실무능력 강화

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	238(19.83%)	962(80.17%)	624(52%)

나. AI 교과 : 52 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20				
산업AI			AI기구설계	32		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			반도체산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					624	1200	650	550	0	
이론	소 계		238		0	238	86	152	0	
	기초기술교과	기초역학	32			32	32	0	0	
		반도체산업안전	16			16	0	16	0	
		실용적글쓰기	48			48	0	48	0	
		K17025운영실무	24			24	0	24	0	
		K측정불확도추정	24			24	0	24	0	
		소양관리	34			34	34	0	0	
		역량개발	20			20	20	0	0	
		자기이해와성장	40			40	0	40	0	
실습	소 계		140		140	140	60	80	0	
	계열공통	반도체장비설계	48	1903060301_23v3 (반도체 장비 컨셉설계)	24	24	0	24	0	
				1903060303_23v3 (반도체장비 유틸리티 기구설계)	24	24	0	24	0	
		반도체제조공정	60	1903060116_23v7 (시스템 반도체 제조공정개발)	60	60	60	0	0	
		반도체장비유지보수	32	1903060210_23v4 (반도체 생산성 향상)	32	32	0	32	0	
	소 계		822		484	822	504	318	0	
	특화전공	AI기구설계	32	다물체동역학을 통한 기구부 설계 및 구동 시뮬레이션		32	0	32	0	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	0	
		2D도면작업	80	1501020111_16v3 (2D도면작업)	32	32	32	0	0	
				1501020115_16v3 (도면분석)	48	48	48	0	0	
		3D프린팅	48	1903110205_23v3 (엔지니어링모델링)	48	48	48	0	0	
		3D형상모델링	64	1501020212_25v4 (형상모델링 작업)	32	32	32	0	0	
				1501020213_25v4 (형상모델링 검토)	32	32	32	0	0	
		CAM실습	64	1501020105_19v3 (요소부품재질선정)	32	32	32	0	0	
				1501020116_19v4 (도면검토)	32	32	32	0	0	
		기계설계실습	32	동력전달장치와 지그 설계		32	0	32	0	
		기계설계응용	52	1501020108_16v3 (치공구요소설계)	32	32	32	0	0	
				1501020120_19v4 (동력전달요소설계)	20	20	20	0	0	
		종합실습	40	설계·해석 및 개발 기술을 종합적으로 활용		40	0	40	0	
		프로젝트실습	86	3D프린팅을 활용한 시제품 제작과 설계 검증		86	0	86	0	
		기계설계기초	64	1501020106_16v3 (체결요소설계)	32	32	32	0	0	
				1501020119_19v4 (동력전달요소선정)	32	32	32	0	0	
		반도체장비품질관리	48	품질관리 및 신뢰성평가		48	0	48	0	
		반도체장비유동해석	32	반도체장비 내부의 압력 및 유동 특성을 분석		32	0	32	0	
		반도체장비구조해석	48	응력과 변형을 분석		48	0	48	0	

실습	특화전공	반도체장비유틸리티실습	64	1901080412_20v3 (프로그램로직제어(PLC) 기본 운영)	64	64	64	0	0	
		정적구조해석	48	1501020309_25v5 (정적구조해석)	48	48	48	0	0	

7. 훈련이수체계도

5수준		동력전달요소설계	반도체 생산성 향상
			반도체 장비 컨셉설계
			시스템 반도체 제조공정개발
4수준		요소부품재질선정	반도체장비 유틸리티 기구설계
			정적구조해석
3수준	형상모델링 검토	도면검토	엔지니어링모델링
	형상모델링 작업	도면분석	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영
		동력전달요소선정	
		체결요소설계	
		치공구요소설계	
2수준		2D도면작업	
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계시스템설계	기계요소설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	반도체 안전 과목 소개	1			
8	반도체 공정 설명(1)	1			
9	반도체 공정 설명(2)	1			
10	산업안전보건기준에 관한 규칙	2			
11	SEMI S2, S6의 이해	2			
12	Chemical 및 가스 안전관리(1)	1			
13	Chemical 및 가스 안전관리(2)	1			
14	공정안전관리	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
기초역학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공학 기초개념과 힘 · 모멘트 및 재료역학의 기본 원리를 이해하고, 기계설계에 필요한 기초역학 능력 함양.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학단위 및 단위환산	8			
2	힘의 합성과 분해 및 모멘트	8			
3	힘의 평형 및 지점반력	8			
4	응력·변형률 및 재료역학 기초	8			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
실용적글쓰기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	기초기술교과	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 자기소개서 등 실용적 글쓰기를 위한 작문의 기초를 익힌다. ● 자신의 경험 성찰을 기반으로 하는 다양한 에피소드를 두괄식으로 작성한다. ● 자기소개서의 기본틀을 만들어 참신한 자기소개서 작성을 연습한다. ● 경험 성찰의 내용을 긍정적으로 말하기와 글쓰기로 표현하도록 훈련한다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개 및 수업진행 안내	3			
2	문장과 단락 쓰기의 기초	3			
3	실용적 글쓰기 과정 이해, 개요작성 실습	3			
4	자기표현을 위한 말하기와 글쓰기 실습	3			
5	성장과정 말하기와 글쓰기 & 피드백	3			
6	자신의 강점(약점) 말하기와 글쓰기	3			
7	삶(직업)에서 소중한 가치 말하기와 글쓰기	3			
8	나의 일경험 소개하기(말하기)와 글쓰기	3			
9	희망 직업 소개와 글쓰기	3			
10	요구역량 소개와 글쓰기	3			
11	존경하는 인물 소개하기와 글쓰기	3			
12	나의 보유역량 소개하기(말하기)와 글쓰기	3			
13	가장 힘들었던 경험 말하기와 글쓰기	3			
14	직업인으로서의 포부와 계획 글쓰기 & 피드백	3			
15	역량중심 1분 자기소개 말하기와 글쓰기	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
K17025운영실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	기초기술교과	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
국제 적합성평가, 인정제도, 한국인정기구(KOLAS)의 적합성평가 운영요령 및 지침을 이해하고, KS Q ISO/IEC 17025 표준의 요구사항을 이해하여 산업체 품질관리업무와 측정기기 교정 및 유지관리 실무에 활용할 수 있다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	윤리교육 (공정, 청렴 등)	1			
2	KOLAS 국제 적합성평가 시스템 개요	2			
3	KOLAS 인정제도 개요와 국제단위	3			
4	KOLAS 공인기관 인정제도 운영요령(R-002)	3			
5	KOLAS 공인기관 평가 및 인정 기준(R-002 4조)	3			
6	KS Q ISO/IEC 17025 해설(일반, 조직구조, 자원 요구사항)	3			
7	KS Q ISO/IEC 17025 해설(프로세스 요구사항)	3			
8	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항)	4			
9	평가	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
K측정불확도추정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	기초기술교과	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각 측정불확도 및 교정측정능력(CMC)에 대한 개념을 이해하고 계측기 교정 및 품질인증제도의 개념을 이해하고 산업체 품질 관리 분야 및 계측기기 교정 실무에 활용할 수 있다	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	측정불확도 개념, 기초 통계이론 및 실습	3			
2	측정불확도 추정 및 표현을 취한 지침(G-001)	3			
3	측정불확도 추정 및 지침_시험분야(G-004)	3			
4	측정불확도의 평가(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)	3			
5	측정불확도의 표현(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)이론 및 실습	3			
6	측정불확도 추정 및 사례분석 실습	6			
7	측정불확도 산출법 응용 실습	1			
8	평가	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
소양관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	기초기술교과	34(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
직업인으로서 필요한 기본 소양과 직업윤리를 이해하고, 의사소통 및 조직적응 능력 함양.		자체제작교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직업소양 및 직업윤리의 이해	8			
2	의사소통 및 대인관계 능력	8			
3	조직생활 및 협업 능력	8			
4	직장예절 및 직업인으로서의 자기관리	10			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
역량개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	기초기술교과	20(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
자신의 직무역량을 분석하고, 취업 준비 및 경력개발에 필요한 실무 역량 함양.		자체제작교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체장비 산업 및 직무역량 분석	4			사회적경제기업
2	자기역량 진단 및 진로목표 설정	4			사회적경제기업
3	이력서 및 자기소개서 작성	4			
4	직무 포트폴리오 작성 및 면접 준비	4			
5	취업전략 수립 및 경력개발 계획	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
자기이해와성장			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	기초기술교과	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
자기이해를 바탕으로 감정과 스트레스를 관리하고, 긍정적인 자기성장 및 사회적응 능력 함양.		자체제작교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기이해 및 개인의 강점과 약점 분석	8			
2	성격유형 및 가치관 탐색	8			
3	감정조절 및 스트레스 관리	8			
4	대인관계 및 갈등관리	8			
5	회복탄력성 및 자기성장 계획 수립	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
2D도면작업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
기계제도의 기본이론을 숙지하여 KS규격에 맞는 도면을 작성할 수 있으며, 공차나 표면텍스처를 이해하고 치수기입을 할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	32	작업환경 준비하기	12		
2			도면 작성하기	20		
3	1501020115_16v3 도면분석	48	도면분석하기	24		
4			요소부품 투상하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	2D도면작업		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	2D도면작업		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면분석하기	작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다.		
	설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다.		
	해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다.		
요소부품 투상하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다.		
	도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
3D프린팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
3D프린팅에 적합한 모델링을 수행하고, 3D프린터를 운영하여 제품을 인쇄하고 수정할 수 있다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903110205_23v3 엔지니어링모델링	48	2D 스케치하기	12		
2			3D 엔지니어링 객체형성하기	12		
3			객체 조립하기	12		
4			출력용 설계 수정하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D프린팅		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
2D 스케치하기	결정된 디자인 구현을 위하여 3D 엔지니어링 소프트웨어 기능을 파악할 수 있다.		
	파악된 3D 소프트웨어 기능을 활용하여 정투상도 중 한 개의 평면을 선택할 수 있다.		
	선택한 평면상에 다양한 기하학적 형상을 드로잉(Drawing) 할 수 있다.		
	드로잉(Drawing)된 형상에 설계변경이 용이하도록 구속조건을 부여할 수 있다.		
3D 엔지니어링 객체형성하기	드로잉(Drawing)한 형상을 바탕으로 설계 조건을 고려하여 파트(Part)를 만드는 순서를 정할 수 있다.		
	정해진 작업순서에 따라 드로잉(Drawing)한 형상을 활용하여 입체화할 수 있다.		
	입체화된 파트의 관리가 용이하도록 부품명, 속성을 부여할 수 있다.		
객체 조립하기	조립의 기준이 될 파트(part)를 우선 배치할 수 있다.		
	우선배치 된 기준파트를 중심으로 나머지 파트를 조립할 수 있다.		
	조립된 파트간의 정적간섭, 틈새여부, 충돌여부를 파악하여 파트를 수정할 수 있다.		
출력용 설계 수정하기	3D프린터 방식과 재료를 고려하여 파트의 공차, 크기, 두께를 변경할 수 있다.		
	3D프린팅 출력물 후가공 작업 편리성을 위하여 파트를 분할할 수 있다.		
	3D프린팅 출력물의 품질을 고려하여 파트의 부가요소를 추가하고 출력용 엔지니어링 모델링데이터로 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
3D형상모델링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
3D 형상모델링 프로그램을 활용하여 기계부품 및 조립체를 모델링하고, 설계 검토 및 도면작성 능력 함양.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020212_25v4 형상모델링 작업	32	모델링 작업 준비하기	16		
2			모델링 작업하기	16		
3	1501020213_25v4 형상모델링 검토	32	모델링 분석하기	16		
4			모델링 데이터 출력하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D형상모델링		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모델링 작업 준비하기	모델링 데이터 생성에 필요한 정보를 정의하여 수집할 수 있다.		
	작업 목적과 대상 특성에 따라 모델링 작업 요소를 분류할 수 있다.		
	모델링 작업의 효율성을 위해 모델링 프로그램의 환경을 설정할 수 있다.		
	모델링 도구의 연동에 따른 모델링 작업을 결정할 수 있다.		
모델링 작업하기	제품 형상에 따른 모델링 작업 순서를 결정할 수 있다.		
	모델링 명령어를 사용하여 요구되는 형상을 구현할 수 있다.		
	디스플레이 기능과 렌더링 기능을 이용하여 모델링 형상을 재현할 수 있다.		
	관련 산업표준을 준수하여 모델링 작업을 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D형상모델링		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모델링 분석하기	설계 도면을 고려하여 모델링 오류를 분석할 수 있다.		
	모델링 오류를 설계 도면에 맞게 수정할 수 있다.		
	조립조건에 따라 단품을 조립할 수 있다.		
	조립품에서의 부품간 간섭을 확인할 수 있다.		
모델링 데이터 출력하기	작업 표준서에 의하여 요구되는 3D 모델링 데이터 형식의 파일로 저장할 수 있다.		
	작업 표준서에 따라 작성된 도면 템플릿에 모델링 결과물을 배열할 수 있다.		
	출력 용지의 크기에 맞게 지정한 도면 영역을 출력할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
CAM실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
기계재료를 알수 있으며, 가공방법과 후처리에 대해 이해할수 있다. 도면을 해독하여 G-CODE를 생성하고 가공시뮬레이션 프로그램을 사용할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020105_19v3 요소부품재질선정	32	요소부품 재료 파악하기	8		
2			요소부품 재질 선정하기	8		
3			요소부품 공정 검토하기	8		
4			열처리 방법 결정하기	8		
5	1501020116_19v4 도면검토	32	공차 검토하기	16		
6			도면해독 검토하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요소부품 재료 파악하기	요소부품별 요구기능과 특성을 파악할 수 있다.		
	요소부품별 요구기능과 특성에 따라 재료의 종류를 검토할 수 있다.		
	재료조달의 난이도에 따른 재료의 종류를 파악할 수 있다.		
요소부품 재질 선정하기	용도에 따른 재질의 종류를 파악할 수 있다.		
	설계사양서의 요구사항에 관한 재질 적합성을 검토할 수 있다.		
	설계계산서와의 적합성을 검토할 수 있다.		
	요구사항에 맞는 요소부품의 재질을 선정할 수 있다.		
	경제성을 고려하여 요소부품의 재질을 선정할 수 있다.		
요소부품 공정 검토하기	요소부품의 가공공정을 검토할 수 있다.		
	재료조달의 방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품 재료의 제조공정을 검토할 수 있다.		
열처리 방법 결정하기	요구조건에 적합한 열처리 방법을 파악할 수 있다.		
	요구조건에 적합한 열처리 방법을 검토할 수 있다.		
	요구조건에 적합한 요소부품의 열처리방법을 결정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 검토하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 치수기입방법 및 공차를 확인할 수 있다.		
	조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 공차를 검토할 수 있다.		
	도면에서 요소부품과 표준부품의 호환성을 파악하고 표준부품의 편람을 참조하여 공차를 결정할 수 있다.		
도면해독 검토하기	조립도에서 요소부품의 주요 기능을 파악하고 특이사항을 정의하여 설계방법을 결정 할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 품명, 설계계산, 제작을 고려하여 재질을 결정할 수 있다.		
	도면을 파악하여 개략적인 설계시간을 산정하고 예상되는 작업방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도와 열처리를 고려하여 작업 설비 및 방법을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
기계설계응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	전공실습	52	

1. 지도목표	2. 교재
기계요소의 설계 원리를 응용하여 기계장치의 구조 및 구동부를 설계하고, 설계 검토 및 개선 능력 함양.	ncs 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020108_16v3 치공구요소설계	32	요구기능 파악하기	10		
2			치공구요소 선정하기	10		
3			치공구요소 설계하기	12		
4	1501020120_19v4 동력전달요소설계	20	설계조건 파악하기	5		
5			동력전달요소 설계하기	10		
6			동력전달요소 검토하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계설계응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	사용 기계와 부품의 요구 정밀도를 파악하고 확인할 수 있다.		
	부품의 생산수량과 치공구의 요구 수명을 파악하고 확인할 수 있다.		
	치공구의 사용법과 기능을 파악할 수 있다.		
	요구기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다.		
치공구요소 선정하기	요구되는 가공 정밀도에 적합한 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	치공구 수명에 적합한 치공구요소의 재질을 선정할 수 있다.		
	생산성 향상에 적합한 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	가공품의 품질 확보와 유지에 적합한 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	생산량에 적합한 방식의 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	안전한 작업방식의 치공구요소를 선정할 수 있다.		
치공구요소 설계하기	변형을 고려한 형상과 크기를 설계할 수 있다.		
	가공정밀도, 열처리 및 공차 등을 종합적으로 고려하여 설계할 수 있다.		
	작업시 안전성을 고려하여 설계할 수 있다.		
	설계도면을 종합적으로 검토하여 문제점을 개선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계설계응용		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계조건 파악하기	동력전달요소설계에 요구되는 특성 및 기구적 동작에 관한 내용을 파악할 수 있다.		
	동력전달시스템에서 요구되는 사용 용도와 목적에 맞게 사양서를 작성할 수 있다.		
	시스템이 사용되는 장소와 요구되는 기구적 조건을 분석할 수 있다.		
동력전달요소 설계하기	목적과 용도에 따른 동력전달 사양을 설정하고 구현방법을 결정할 수 있다.		
	동력의 입출력을 정의하고 동력전달요소의 강도를 계산할 수 있다.		
	동력전달요소 기능에 맞는 부품의 형상과 크기를 결정할 수 있다.		
	동력전달요소의 상세도면을 작성할 수 있다.		
동력전달요소 검토하기	설계된 동력전달요소의 적합성 검토를 위한 검증작업을 수행할 수 있다.		
	검증작업 후 설계도면을 검토하여 수정 · 보완할 수 있다.		
	설계조건과 비교하여 부적합한 경우에 대안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
반도체장비설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
반도체기술 및 고객요구에 적합한 반도체 장비 (전공정, 후공정(패키징,테스트등)) 개발을 위해 선행기술을 조사하고, 기본 장비개발 계획서를 작성한 다음, 장비의 핵심적인 성능과 구성을 개념적으로 설계할 수 있다	NCS모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060301_23v3 반도체 장비 컨셉설계	24	선행기술 조사하기	8		
2			장비개발 계획서 작성하기	8		
3			장비개발 설계하기	8		
4	1903060303_23v3 반도체장비 유틸리티 기구설계	24	유틸리티부 사양 결정하기	8		
5			유틸리티부 부품 선정하기	8		
9			유틸리티부 기구 설계하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
선행기술 조사하기	고객의 요구사항에 적합한 장비개발을 위해 반도체기술 로드맵, 논문, 학회 발표, 특허 등을 조사할 수 있다.		
	조사된 자료를 기반으로 선행기술의 장 · 단점 장비의 용이성, 경제성, 기술의 적합성을 파악할 수 있다.		
	파악된 자료를 바탕으로 선행기술 조사보고서를 작성할 수 있다.		
장비개발 계획서 작성하기	고객의 요구사항을 바탕으로 장비 사양을 결정하고 세부 일정을 수립할 수 있다.		
	유관부서와의 회의를 통하여 개발 방법을 결정할 수 있다		
	장비개발 계획서를 작성하고 유관부서와 공유할 수 있다		
장비개발 설계하기	고객의 요구사양을 바탕으로 구조나 기능에 준한 설계업무를 분장할 수 있다		
	설계도면을 근거로 기능상 누락된 부분의 유무를 검토할 수 있다		
	정리된 컨셉를 설계하고 이를 근거로 고객과 최종 컨셉을 결정할 수 있다		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유틸리티부 사양 결정하기	반도체 공정장비의 각종 전원, 공압, 열, 유체 공급 및 배출을 포함한 유틸리티 구성 요소기술을 분석할 수 있다.		
	반도체 공정장비별 유틸리티 구성 요소기술에 대한 SEMI 표준 및 고객 요구사항을 검토할 수 있다.		
	펌프, 모터, 센서 및 배관 등의 소재 특성 및 기능의 장단점을 비교 분석할 수 있다.		
	반도체장비의 성능수준과 고객요구를 고려하여 유틸리티의 사양을 결정할 수 있다.		
유틸리티부 부품 선정하기	반도체 유틸리티의 각종 모듈 및 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체 공정장비 환경조건을 고려하여 유틸리티 환경을 설정할 수 있다.		
	반도체 유틸리티의 설계 사양에 포함된 각종 부분품, 부품소재의 특성 및 장단점을 분석할 수 있다.		
	공정별 유틸리티의 성능수준과 제조비용을 고려하여 주요 부품을 선정할 수 있다.		
유틸리티부 기구 설계하기	선정한 유틸리티 기구들을 최적의 위치에 배치할 수 있다.		
	환경안전 및 위험물 관리기준에 적합한 안전부를 상세 설계할 수 있다.		
	SEMI 표준을 위한 안전기구물 및 센서 등을 배치할 수 있다.		
	각종 부분품을 적합한 위치에 배치하여 유틸리티부 기구설계 할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통해 유틸리티부 기구설계의 적정성을 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
반도체제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
시스템 반도체 회로를 구현하기 위하여 공정 흐름을 설계하여 시스템 반도체 제조 공정을 개발할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060116_23v7 시스템 반도체 제조공정개발	60	시스템 반도체 공정흐름도 해석하기	20		
2			시스템 반도체 단위소자 개발하기	20		
3			시스템 반도체 공정소재 평가하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체제조공정		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시스템 반도체 공정흐름도 해석하기	시스템 반도체 종류와 특성을 해석하여 설명할 수 있다.		
	Well과 격리(Isolation)의 구조를 해석하여 설명할 수 있다.		
	시스템 반도체 단위 소자 제작 구조를 해석하여 설명할 수 있다.		
	메탈 배선의 적층 구조를 해석하여 설명할 수 있다.		
	공정흐름도로부터 필요한 단위 공정을 파악할 수 있다.		
시스템 반도체 단위소자 개발하기	시스템 반도체 소자들의 특성 항목과 기준을 해석할 수 있다.		
	시스템 반도체 소자들의 검증 패턴을 해석하여 적용할 수 있다.		
	시스템 반도체 소자분석 장비의 사용법을 해석하여 적용할 수 있다.		
	시스템 반도체 소자 특성 측정 데이터의 불량 여부를 파악할 수 있다.		
	측정 데이터를 근거로 표준화된 기법에 따라 공정 특성산포를 예측하여 문서화할 수 있다.		
시스템 반도체 공정소재 평가하기	시스템 반도체 공정소재들의 특성 항목과 기준을 해석할 수 있다.		
	시스템 반도체 공정소재들의 검증 패턴을 해석하여 적용할 수 있다.		
	시스템 반도체 공정소재 특성 평가 데이터의 불량 여부를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
기계설계기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
기계설계의 기본 원리와 기계요소의 특성을 이해하고, 설계조건에 따른 기계요소 선정 및 설계 능력 함양.	ncs 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020106_16v3 체결요소설계	32	요구기능 파악하기	10		
2			체결요소 선정하기	10		
3			체결요소 설계하기	12		
4	1501020119_19v4 동력전달요소선정	32	요구기능 파악하기	16		
5			동력전달요소 선정하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계설계기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	기계 구성품의 체결 요구 기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다.		
	요구 기능의 적합성을 판단할 수 있다.		
	요구 기능 미 충족시 대응 방안을 수립할 수 있다.		
체결요소 선정하기	기계 시스템의 운동관계, 설치환경 및 유지보수 조건에 부합하는 방식의 체결요소를 선정할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 따른 필요 목록을 작성할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 관한 자료를 정리하여 체결요소 설계에 반영하기 위한 준비 자료를 작성할 수 있다.		
체결요소 설계하기	자립조건을 만족하는 체결요소의 풀림방지 방안을 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도를 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도, 강성, 피로, 부식방지 등을 고려하여 설계할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계설계기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	동력전달요소의 종류를 파악하고 분류할 수 있다.		
	동력전달요소의 종류별 유형을 파악하고 분류할 수 있다.		
	동력전달요소의 유형에 따른 기능을 파악할 수 있다.		
	동력전달요소가 사용되는 장소와 요구되는 조건을 파악할 수 있다.		
동력전달요소 선정하기	시스템에 포함되는 동력전달요소를 파악하여 기능별로 분류할 수 있다.		
	시스템을 확인하여 특성에 맞는 동력전달요소의 크기와 형태를 선정할 수 있다.		
	요소부품에 적합한 재질을 선정할 수 있다.		
	선정된 동력전달요소의 도면을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
반도체장비유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	전공실습	32	
1. 지도목표		2. 교재	
생산 제품의 수율 향상과 원가 절감 및 TAT(Turn Around Time) 단축을 수행할 수 있다.		NCS모듈 교재 또는 자체교재, 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060210_23v4 반도체 생산성 향상	32	수율 향상하기	10		
2			생산비용 절감하기	10		
3			TAT 단축하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비유지보수		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수율 향상하기	기능검증이 완료된 제품에 대해서 구현제품의 수율에 영향을 줄 수 있는 항목을 도출할 수 있다.		
	제품의 적용범위에 따라 항목별 변동 범위를 선정하고 데이터를 기록할 수 있다.		
	생산조건 변화에 따른 제품의 특성에 대한 결과를 분석하여 적용할 수 있다.		
생산비용 절감하기	완성된 제품에 대하여 원가절감을 위한 방안을 마련할 수 있다.		
	설계 및 공정분야의 기술 인력과 협업하여 불량분석을 실시하고 결과에 대한 기술적 개선사항을 도출할 수 있다.		
	지속적 품질관리 및 사후 고객의 요구사항을 모니터링하여 원가절감에 반영할 수 있다.		
TAT 단축하기	공정절차 당 소요되는 절차를 간소화하여 총 공정 시간을 최소화 할 수 있다.		
	제품의 수명을 예측하여 개발제품의 준비기간을 단축할 수 있다.		
	고객의 주문제품에 대하여 공정 처리시간과 라인의 이동거리를 최소화할 수 있는 방법을 도출하여 납품시간의 TAT를 감소할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
반도체장비유틸리티실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
공압과 센서를 PLC 래더프로그램을 통해 동작시킬 수 있다.	자제체작교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC)기본 운영	64	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	10		
2			PLC 입출력 결선하기	14		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	20		
4			PLC 프로그램 시운전하기	10		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비유틸리티실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
정적구조해석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	전공실습	48	
1. 지도목표		2. 교재	
정적구조해석의 기본 원리를 이해하고, 해석 프로그램을 활용하여 기계구조물의 응력과 변형 및 구조적 안전성을 평가하는 능력 함양.		자체제작교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020309_25v5 정적구조해석	48	해석준비하기	24		
2			정적구조해석 실시하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정적구조해석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
해석준비하기	실제 작동조건에 따라 하중조건을 적용할 수 있다.		
	실제 작동조건에 따라 구속조건을 적용할 수 있다.		
	해석용 모델의 단순화에 따른 하중조건과 구속조건을 적용할 수 있다.		
	부품간 선형 접촉 조건에 따라 구속조건을 적용할 수 있다.		
정적구조해석 실시하기	해석 목적에 따라 산출하고자 하는 해석 결과 데이터를 지정할 수 있다.		
	정적구조해석 운영절차에 따라 해석 결과 데이터를 산출할 수 있다.		
	해석과정에서 발생하는 오류를 수정할 수 있다.		
	해석조건별 해석 결과 데이터의 비교를 위해 해석을 그룹화하여 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
AI기구설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다물체동역학을 통한 기구부 설계 및 구동을 시뮬레이션할 수 있다. 실시간 신호 데이터를 수집하고 모션 시뮬레이션과 매핑할 수 있다. 물리적 신호를 사용해 간단한 AI모델을 적용할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기구학 기초	2			
2	다물체동역학 모델 기초	2			
3	기초 물리학 I (강체, 충돌, 조인트)	2			
4	기초 물리학 II (구속조건, 커플러)	2			
5	동작구성 (액츄에이터, 센서, 신호)	2			
6	슬라이더-크랭크 기구부 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	2			
7	슬라이더-크랭크 기구부 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, 기구부 검증)	2			
8	중간점검 및 피드백 (기구부 설계 및 모션 검증)	2			
9	오실레이팅 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	2			
10	오실레이팅 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	2			
11	퀵리턴 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	2			
12	퀵리턴 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	2			
13	제네바 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	2			
14	제네바 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	2			
15	모델 검증 및 수정	2			
16	기말 발표 및 평가 (물리 신호에 의한 가상 기구부 구동 및 종합 성과 평가)	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
3	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
4	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
5	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
6	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
7	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
8	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
9	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
10	발표자료 제작	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
기계설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기계설계 공식을 활용하여 KS규격에 맞는 동력전달장치와 지그 설계를 할 수 있다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	KS규격에 맞는 지그설계	8			
2	지그설계 도면작성	8			
3	KS규격에 맞는 동력전달장치설계	8			
4	동력전달장치 도면작성	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비 설계 · 해석 및 개발 기술을 종합적으로 활용하여 실무형 설계 과제를 수행하는 능력을 함양한다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습 과제 분석 및 계획 수립, 사양검	8			
2	장비 구조 및 레이아웃 설계	8			
3	주요 기구부 3D 모델링	8			
4	구조해석 및 설계 안전성 검토	8			
5	최종 설계도면 및 기술문서 작성	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	전공실습	86(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기구설계 및 구조해석을 바탕으로 3D프린팅을 활용한 시제품 제작과 설계 검증 능력을 함양한다.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 주제 선정 및 설계 요구사항 분석	8			
2	기구설계 구상 및 설계안 검토	8			
3	기계부품 및 조립체 3D 모델링	8			
4	구조해석 모델 및 해석조건 설정	8			
5	구조해석 결과 분석 및 설계 개선	8			
6	3D프린팅 제작공정 및 소재 선정	8			
7	3D프린팅 출력조건 설정 및 데이터 준비	8			
8	3D프린팅을 활용한 시제품 제작	8			
9	시제품 후처리 및 조립·정밀도 검토	8			
10	설계 개선 및 프로젝트 결과 평가	14			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
반도체장비품질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비의 품질관리 및 신뢰성평가 원리를 이해하고, 품질 데이터 분석을 통한 장비 품질 검증 및 개선 능력 함양.	ncs학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체장비 품질관리 및 품질보증의 이해	8			
2	품질관리 기초통계 및 Minitab 활용	8			
3	통계적 공정관리(SPC) 및 관리도 분석	8			
4	공정능력 분석(Cp, Cpk) 및 품질평가	8			
5	반도체장비 고장 유형 및 영향 분석(FMEA)	8			
6	반도체장비 신뢰성평가 및 MTBF 분석	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
반도체장비유동해석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
유동해석 프로그램을 활용하여 반도체장비 내부의 압력 및 유동 특성을 분석하고, 설계 검증 및 개선 능력 함양.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유체역학 및 유동해석의 기본 원리	8			
2	ANSYS Fluent 활용 및 유동해석 조건 설정	8			
3	반도체장비 배관 및 밸브 유동해석	8			
4	반도체장비 챔버 내부 유동해석 및 설계 개선	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비개발과 직종 : 반도체장비개발직종

교과목명			
반도체장비구조해석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비개발과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
구조해석 프로그램을 활용하여 반도체장비 주요 구성요소의 응력과 변형을 분석하고, 구조적 안전성 검증 및 설계 개선 능력 함양.	자체제작교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	구조해석의 기본 원리 및 ANSYS 활용	8			
2	반도체장비 구조해석 모델링 및 해석조건 설정	8			
3	반도체장비 프레임 및 지지구조 해석	8			
4	반도체장비 진공챔버 구조해석	8			
5	반도체장비 주요 기구부 및 체결부 구조해석	8			
6	구조해석 결과 분석 및 설계 개선	8			